

TALLER DE BASE DE DATOS

BASE DE DATOS: INSTITUTO

Partes 001 – 004

Tema: Creación de base de datos, tablas, datos y diagrama

Institución: Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de La Joya

Programa: Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información

Estudiante: _Brayan Yonatan chambi canaza__

Año: 2026

PARTE 001: CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS

Código de la base de datos

```
CREATE DATABASE instituto;
```

Explicación

El comando `CREATE DATABASE instituto;` permite crear una nueva base de datos llamada **instituto**.

Esta base de datos corresponde a la temática elegida para el taller. Dentro de ella se almacenarán posteriormente las diferentes tablas y los datos correspondientes al proyecto.

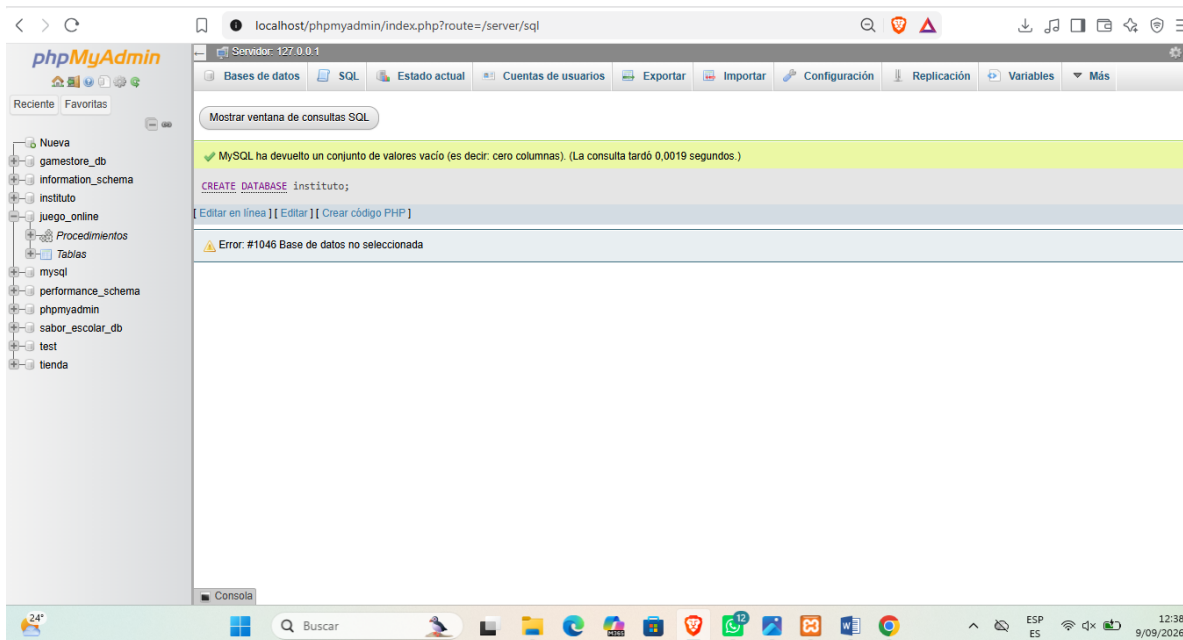
La base de datos será utilizada como contenedor principal de la información relacionada con estudiantes y docentes.

Significado del código

- **CREATE:** indica que se desea crear un nuevo elemento.
- **DATABASE:** especifica que el elemento que se creará es una base de datos.
- **instituto:** es el nombre asignado a la base de datos.
- **;** indica el final de la instrucción SQL.

Resultado

Al ejecutar correctamente el código, se crea la base de datos llamada **instituto**, que posteriormente permitirá almacenar las tablas y registros del proyecto.



PARTE 002: CREACIÓN DE LAS TABLAS

Selección de la base de datos

Antes de crear las tablas, debemos seleccionar la base de datos instituto.

USE instituto;

TABLA 01: ESTUDIANTES

Código

```
CREATE TABLE estudiantes (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(50),  
  apellido VARCHAR(50),  
  carrera VARCHAR(100)  
);
```

Explicación

La tabla **estudiantes** almacenará la información básica de los estudiantes pertenecientes al instituto.

Campos de la tabla

id INT PRIMARY KEY

Es un número entero que identifica de manera única a cada estudiante. Además, funciona como **clave primaria (Primary Key)**.

nombre VARCHAR(50)

Permite almacenar el nombre del estudiante con una longitud máxima de 50 caracteres.

apellido VARCHAR(50)

Permite almacenar el apellido del estudiante con una longitud máxima de 50 caracteres.

carrera VARCHAR(100)

Permite almacenar el nombre de la carrera que estudia el estudiante, con una longitud máxima de 100 caracteres.

TABLA 02: DOCENTES

Código

```
CREATE TABLE docentes (  

```

```
id INT PRIMARY KEY,  
nombre VARCHAR(50),  
apellido VARCHAR(50),  
carrera VARCHAR(100)  
);
```

Explicación

La tabla **docentes** almacenará la información básica de los docentes del instituto.

Campos de la tabla

id INT PRIMARY KEY

Es un número entero que identifica de manera única a cada docente y funciona como **clave primaria (Primary Key)**.

nombre VARCHAR(50)

Almacena el nombre del docente con una longitud máxima de 50 caracteres.

apellido VARCHAR(50)

Almacena el apellido del docente con una longitud máxima de 50 caracteres.

carrera VARCHAR(100)

Almacena la carrera relacionada con el docente, con una longitud máxima de 100 caracteres.

CÓDIGO COMPLETO

El siguiente código permite crear la base de datos y las dos tablas:

```
CREATE DATABASE instituto;
```

```
USE instituto;
```

```
CREATE TABLE estudiantes (  
id INT PRIMARY KEY,  
nombre VARCHAR(50),
```

```
    apellido VARCHAR(50),
    carrera VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE docentes (
    id INT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50),
    apellido VARCHAR(50),
    carrera VARCHAR(100)
);
```

Resultado de la Parte 002

Después de ejecutar el código correctamente, tendremos una base de datos llamada **instituto**, dentro de la cual estarán las tablas:

estudiantes

docentes

Cada tabla contiene los campos necesarios para almacenar la información correspondiente.

PARTE 003: BASE DE DATOS CREADA EN PHPMYADMIN

Descripción

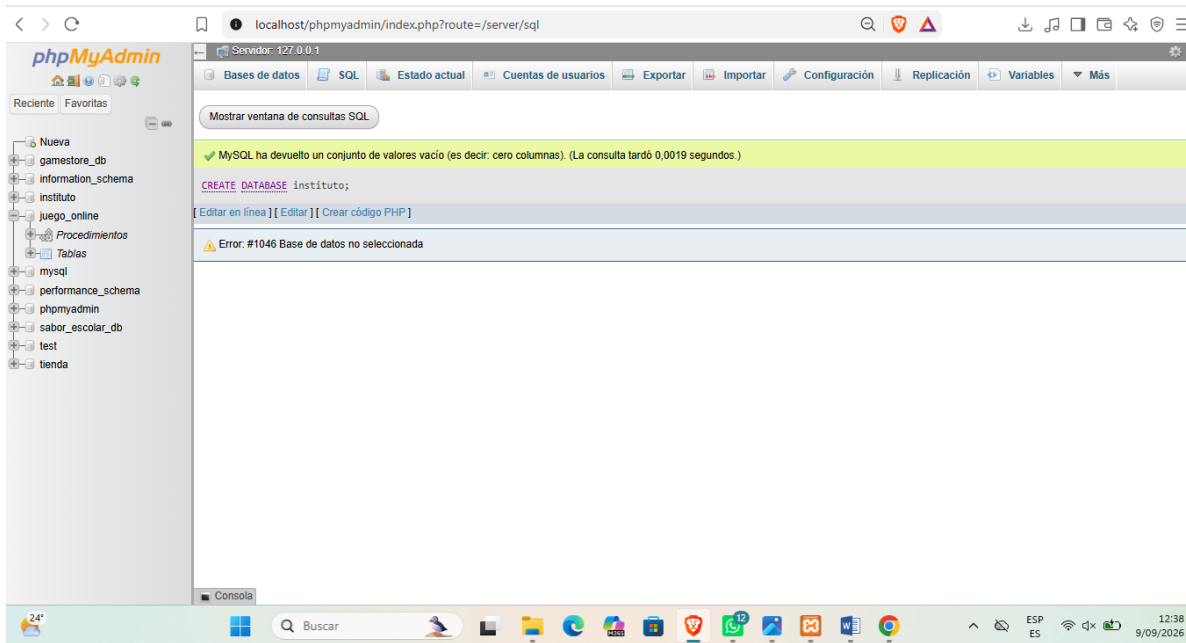
En esta parte se muestra la captura de la base de datos **instituto**, creada correctamente mediante **phpMyAdmin**.

phpMyAdmin permite administrar visualmente las bases de datos, tablas, registros y diferentes elementos relacionados con MySQL.

La captura sirve como evidencia de que la base de datos fue creada correctamente.

Evidencia

[BASE DE DATOS **instituto**]



Explicación de la evidencia

En la captura se puede observar la base de datos denominada **instituto** dentro de phpMyAdmin. Esta base de datos será utilizada para almacenar las tablas de estudiantes y docentes, junto con sus respectivos registros.

PARTE 004: TABLAS Y LOS DATOS

Descripción general

En esta parte se muestran las capturas de las tablas creadas dentro de la base de datos **instituto**, así como los datos insertados en cada una de ellas.

Las capturas permiten comprobar visualmente la estructura de las tablas y la información almacenada.

TABLA 01: ESTUDIANTES

Descripción

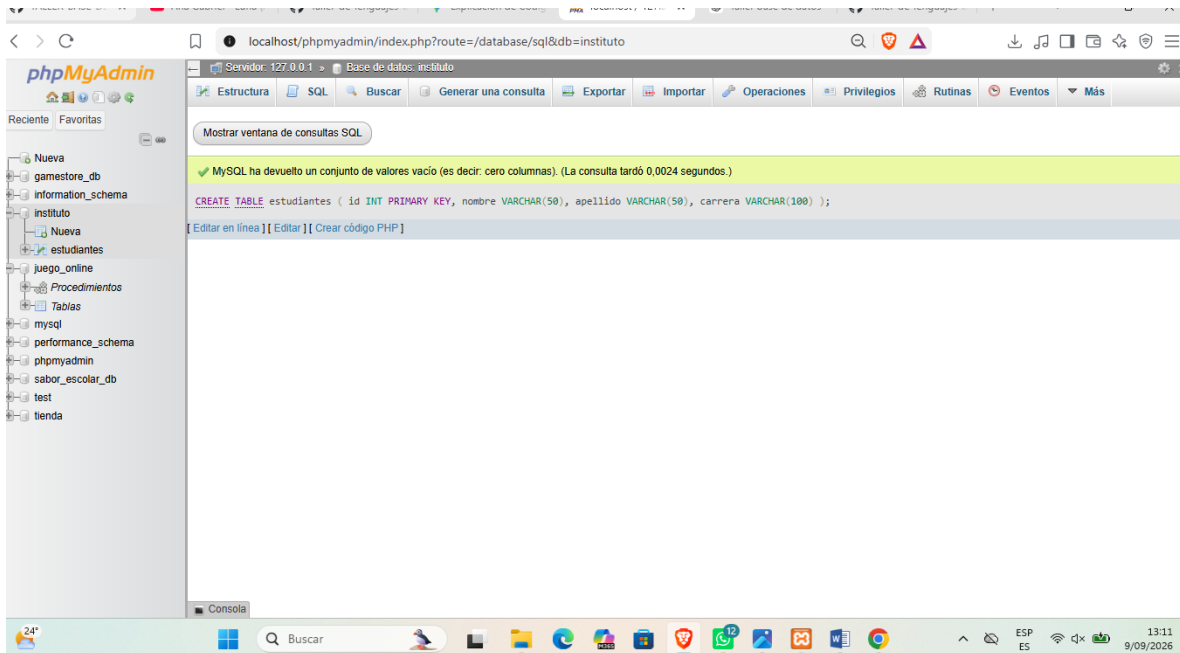
La tabla **estudiantes** contiene los datos correspondientes a los estudiantes del instituto.

En la captura se pueden observar los campos:

- id
- nombre
- apellido
- carrera

También se muestran los registros que fueron insertados en la tabla.

Evidencia



[**estudiantes**]

Resultado

La captura permite comprobar que la tabla **estudiantes** fue creada correctamente y que contiene los datos registrados.

TABLA 02: DOCENTES

Descripción

La tabla **docentes** contiene los datos correspondientes a los docentes del instituto.

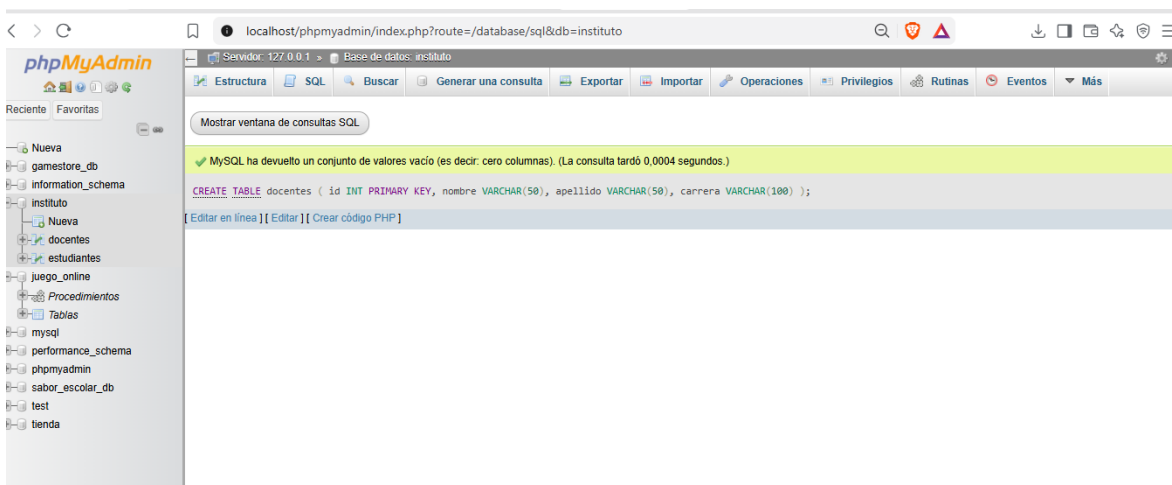
En la captura se pueden observar los campos:

- id
- nombre
- apellido
- carrera

También se muestran los registros correspondientes a los docentes.

Evidencia

TABLA DOCENTES



Resultado

La captura permite comprobar que la tabla **docentes** fue creada correctamente y que contiene los datos registrados.

DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS

Base de datos general

El diagrama representa la estructura de la base de datos **instituto**, en la cual se encuentran dos tablas principales:

- **docentes**
- **estudiantes**

Cada tabla posee una clave primaria que permite identificar de manera única cada registro.

TABLA DOCENTES

La tabla docentes está formada por los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Descripción
id	INT	Clave primaria que identifica al docente
nombre	VARCHAR(50)	Nombre del docente
apellido	VARCHAR(50)	Apellido del docente
carrera	VARCHAR(100)	Carrera relacionada con el docente

Clave primaria

El campo **id** es nuestra **clave primaria (Primary Key)**.

La clave primaria permite identificar de manera única a cada docente dentro de la tabla. No debe existir otro registro con el mismo identificador.

TABLA ESTUDIANTES

La tabla estudiantes está formada por los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Descripción
id	INT	Clave primaria que identifica al estudiante
nombre	VARCHAR(50)	Nombre del estudiante
apellido	VARCHAR(50)	Apellido del estudiante
carrera	VARCHAR(100)	Carrera que estudia el estudiante

Clave primaria

Al igual que en la tabla anterior, el campo **id** funciona como nuestra **clave primaria (Primary Key)**.

Este campo permite identificar de manera única a cada estudiante dentro de la tabla.

RELACIÓN ENTRE DOCENTES Y ESTUDIANTES

En el diagrama actual **no se muestra ninguna línea de relación** entre las tablas docentes y estudiantes.

Esto significa que actualmente no existe una **clave foránea (Foreign Key)** que conecte directamente ambas tablas.

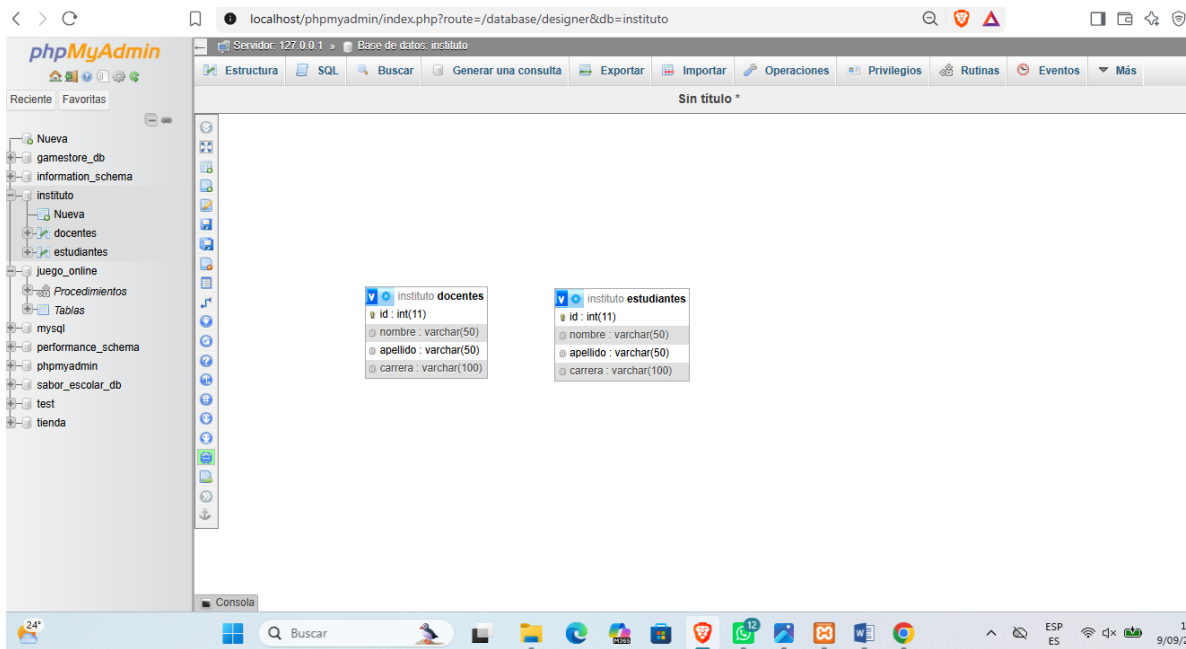
Por lo tanto, en la estructura presentada, las tablas:

- docentes
- estudiantes

son **tablas independientes**.

Una clave foránea sería necesaria si posteriormente quisiéramos establecer una relación entre los registros de ambas tablas.

CAPTURA DEL DIAGRAMA



Descripción de la captura

En el diagrama se pueden visualizar las tablas docentes y estudiantes, junto con sus respectivos campos. El campo id de cada tabla está identificado como **Primary Key**.

No se observa una línea de relación entre ambas tablas, por lo que actualmente no existe una relación mediante una clave foránea.